

Unidad de Programación					
CICLO FORMATIVO		Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes (SMR) – CFGM		CURSO	2.º curso
TÍTULO		Sistemas Operativos en Red			
CÓDIGO UP		UP04_LS01	MÓDULO	0224 – Sistemas Operativos en Red	
DESCRIPCIÓN		Distinción entre permisos y derechos en Windows Server. Permisos NTFS: tipos, herencia y combinación efectiva. Identificación de recursos del sistema susceptibles de compartición y planificación de niveles de acceso.			
HORAS		6	TEMPORALIZACIÓN	1.er trimestre – semana 14	
PCCF		Marco normativo aplicable (curso 2025-26, Comunitat Valenciana): · LO 3/2022, de 31 de marzo (LOIFP) · RD 659/2023, de 18 de julio · RD 1691/2007, de 14 de diciembre, modificado por RD 499/2024, de 21 de mayo · Decreto 114/2025, de 29 de julio, del Consell (DOGV 04.08.2025) · Resolución de 17 de julio de 2025 (instrucciones 2025-26 GVA) Estándares de competencia: UC0219_2 · UC0958_2 · UC0959_2			
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (RA)			CRITERIOS DE EVALUACIÓN (CE)		
RA4 – Gestiona los recursos compartidos del sistema interpretando especificaciones y determinando niveles de seguridad.			a) Se ha reconocido la diferencia entre permiso y derecho. b) Se han identificado los recursos del sistema que se van a compartir y en qué condiciones. c) Se han asignado permisos a los recursos del sistema que se van a compartir.		

Unidad de Programación

COMPETENCIAS PROFESIONALES		COMPETENCIAS PARA LA OCUPACIÓN	
a) Determinar la logística asociada a las operaciones de instalación, configuración y mantenimiento de sistemas microinformáticos, interpretando la documentación técnica asociada y organizando los recursos necesarios. c) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos especificados. h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de calidad y seguridad.		· Técnico instalador-reparador de equipos informáticos. · Técnico de soporte informático. · Técnico de redes de datos. · Operador de sistemas.	
ORGANIZACIÓN CONTENIDOS		RECURSOS	
1. Conceptos fundamentales: permiso vs. derecho en Windows Server. 2. Tipos de permisos NTFS: control total, modificar, lectura y ejecución, lectura, escritura. 3. Herencia de permisos NTFS: activación, desactivación y copia. 4. Permisos efectivos: combinación de permisos NTFS explícitos e heredados. 5. Listas de control de acceso (ACL): DACL y SACL. 6. Derechos de usuario: inicio de sesión local, acceso desde red, apagado del sistema. 7. Identificación de recursos a compartir: carpetas, volúmenes y dispositivos. 8. Planificación de niveles de acceso según perfil de usuario y grupo.		· Aula de informática con VirtualBox / Hyper-V. · VMs: Windows Server 2019 (servidor) + Windows 10/11 (cliente). · Pizarra digital / proyector. · Documentación oficial Microsoft (docs.microsoft.com). · Fichas de prácticas guiadas.	
SECUENCIA (FASES)	EVALUACIÓN	METODOLOGÍA	ADAPTACIONES
1. Activación inicial: ¿qué diferencia hay entre no poder y no tener permiso? 2. Exposición teórica: permisos NTFS, herencia y ACL. 3. Demostración guiada: asignación y verificación de permisos efectivos. 4. Práctica autónoma: escenario de planificación de accesos por departamento. 5. Verificación con pestaña "Permisos efectivos" y puesta en común. 6. Evaluación de la unidad.	Instrumentos: · Práctica calificada: permisos NTFS correctamente asignados y verificados (60 %). · Prueba teórica: diferencias permiso/derecho, tipos NTFS y herencia (30 %). · Observación directa / actitud (10 %). Mínimo: 5/10 en la práctica.	· Aprendizaje basado en tareas (ABT). · Clase expositiva breve + demostración en tiempo real. · Trabajo individual en máquina virtual. · Documentación del proceso (memoria de práctica). · Resolución colaborativa de incidencias.	· Tabla de permisos prefabricada para alumnado con dificultades. · Ampliación: auditoría de acceso a objetos mediante SACL y Visor de eventos. · Agrupamientos flexibles durante la práctica.